Modelo de Yukawa-Kac

Uma Abordagem via Equações Diferenciais e Grupo de Renormalização

Rene S. Freire,
Orientador: Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti

Introdução

Investigamos um modelo de spins que interagem com um potencial Yukawa-Kac (que chamamos tipo van der Waals)

Introdução

Investigamos um modelo de spins que interagem com um potencial Yukawa-Kac (que chamamos tipo van der Waals)

Duas abordagens:

- Via Equações Diferenciais
- Via Grupo de Renormalização

Parte I : Equações

Equações

Campo Médio

Equações
Campo Médio

Newman 1986: Campo Médio como Equações Diferenciais Parciais.

Modelo: spins σ em

$$\Omega_\Lambda \ni \sigma : \Lambda \to \Omega,$$

onde $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ e $\Omega = \{-1,1\}$; com o Hamiltoniano

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta J}{2\,|\,\Lambda\,|}\Big(\sum_{x\in\Lambda}\sigma_x\Big)^2 + h\sum_{x\in\Lambda}\sigma_x\,.$$

Equações
Campo Médio

A pressão à volume finito $\phi(\beta, h)$ e a magnetização à volume finito $m(\beta, h)$, satisfazem as seguintes equações

$$\phi_\beta - \frac{J}{2}\phi_h^2 - \frac{J}{2\,|\,\Lambda\,|}\phi_{hh} = 0,$$

$$\phi(0,h) = \log\big(\cosh(h)\big)\,.$$

E

$$m_\beta - Jmm_h - \frac{J}{2\,|\,\Lambda\,|}m_{hh} = 0,$$

$$m(0,h) = \tanh(h)\,.$$

Equações
Campo Médio

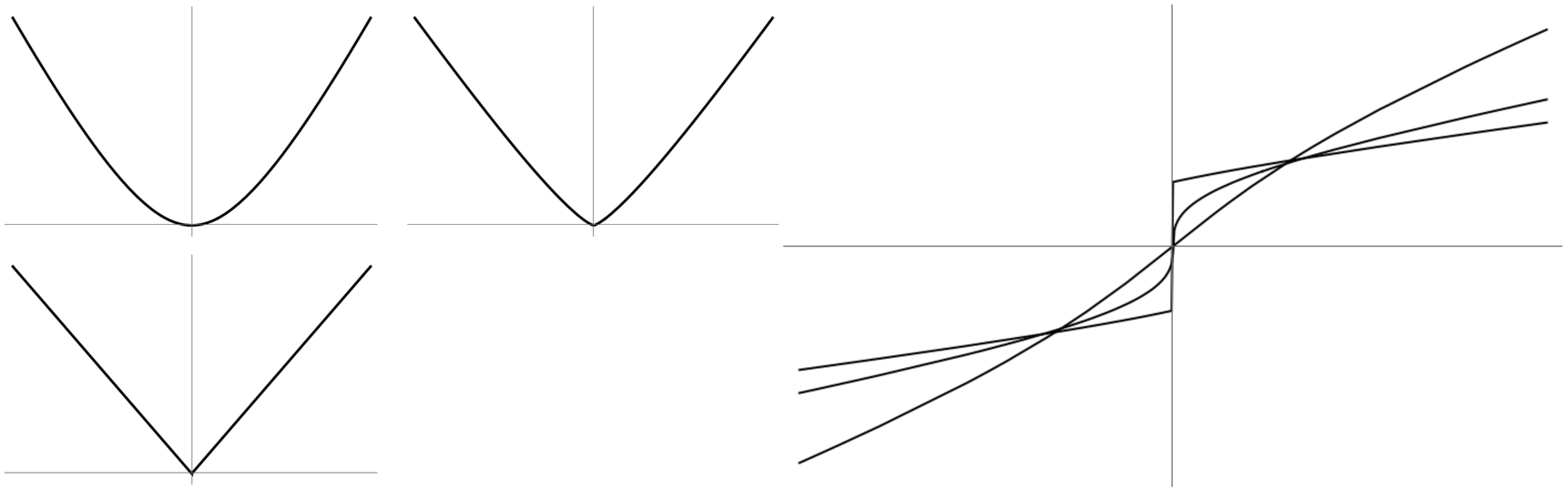
Podemos resolver essas equações para $\Lambda \uparrow \mathbb{Z}^d$:

$$\phi(\beta, h) = \sup_{y \in \mathbb{R}} \left\{ \log\big(\cosh(y)\big) - \frac{(h-y)^2}{2\beta J} \right\}.$$

Solução de Hopf-Lax. A magnetização é a solução de Lax-Oleiniki.

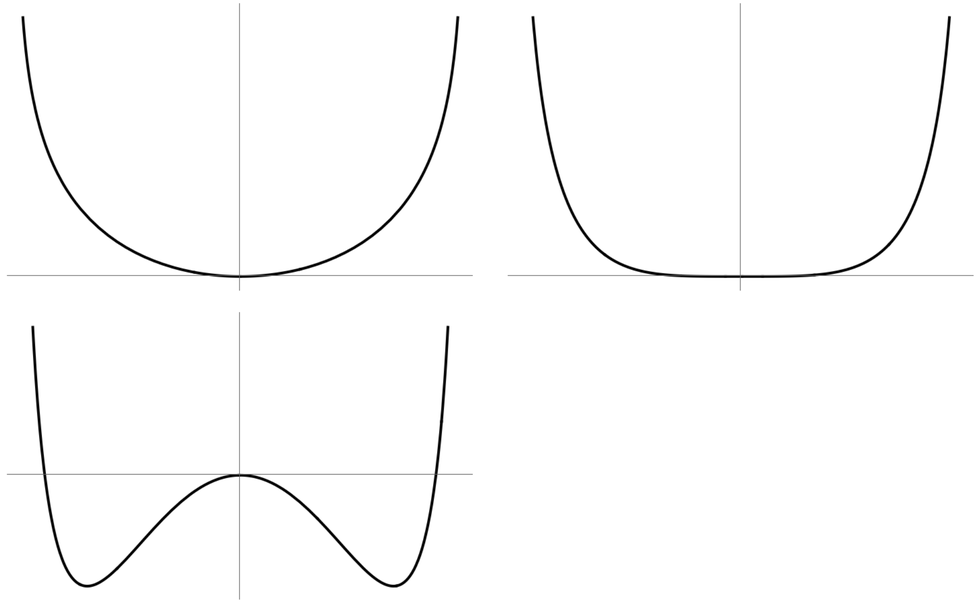
Equações
Campo Médio

Essas equações contém todas as propriedades do Campo Médio.



Equações
Campo Médio

Inclusive as anomalias do Campo Médio:



Usamos:

$$f'\big(\phi'(h)\big) = h,$$

$$f(m) = \sup_h \big(hm - \phi(h)\big)\,.$$

Equações

Alcance Finito

Equações

Alcance Finito

A magnetização à volume finito, m, do modelo com spins $\sigma : \Lambda \to \{-1,1\}$ e Hamiltoniano

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta}{2} \sum_{x,y \in \Lambda} J(x,y)\sigma_x \sigma_y + h \sum_{x \in \Lambda} \sigma_x,$$

Satisfaz a equação

$$m_\beta - Jmm_h - \frac{1}{2} \sum_{x,y} J(x-y) u_3(z,x,y) = 0.$$

Equações

Alcance Finito

- Se $h \leq 0$, então, $u_3 \geq 0 \;\Rightarrow\; m_\beta - Jmm_h \geq 0$;
- Se $h \geq 0$, então, $u_3 \leq 0 \;\Rightarrow\; m_\beta - Jmm_h \leq 0$.

Equações

Alcance Finito

Seja $\overline{m}$ a magnetização do CM com

$$J = \sum_x J(x)$$

Podemos relacionar m com $\overline{m}$.

Equações

Alcance Finito — Bounds pelo CM

Equações

Alcance Finito — Bounds pelo CM

Podemos relacionar m com $\overline{m}$: sejam $x = -h$ e $t = \beta J$, então

$$m_\beta - Jmm_h \leq 0,$$
$$m(0,h) = \tanh(h),$$

$$\overline{m}_\beta - J\overline{m}\overline{m}_h = 0,$$
$$\overline{m}(0,h) = \tanh(h),$$

$$m(0,x) = \overline{m}(0,x) = m_0(x)\,.$$

$$\xi = \xi(s),$$
$$s = t,$$
$$m(t, \xi(t)) \leq m_0(\xi(0)),$$
$$\xi(t) \leq m_0(\xi(0))t + \xi(0)\,.$$

$$\overline{\xi} = \overline{\xi}(s),$$
$$s = t,$$
$$\overline{m}(t, \overline{\xi}(t)) = m_0(\overline{\xi}(0)),$$
$$\overline{\xi}(t) = m_0(\overline{\xi}(0))t + \overline{\xi}(0)\,.$$

Equações

Alcance Finito — Bounds pelo CM

$$m_0(\xi(0)) = \tanh(h(t=0)) \geq 0$$

$$\left(\frac{d}{dt}\frac{m}{\overline{m}}\right)\left(\overline{\xi}(t)\right) = \left(\frac{(dm/dt)\overline{m}}{\overline{m}^2}\right)\left(\overline{\xi}(t)\right) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{m}{\overline{m}}\right)\left(t, \overline{\xi}(t)\right) - \frac{m(0,\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} \leq 0$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{m}{\overline{m}}\right)\left(t, \overline{\xi}(t)\right) \leq \frac{m(0,\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} \leq \frac{m_0(\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} = 1$$

$$\Rightarrow \quad m\left(t, \overline{\xi}(t)\right) \leq \overline{m}\left(t, \overline{\xi}(t)\right).$$

Equações

Alcance Finito — Bounds pelo CM

Então,

- $h \leq 0 \;\Rightarrow\; m \geq \overline{m}$;
- $h \geq 0 \;\Rightarrow\; m \leq \overline{m}$.

Resultado já conhecido, mas no nosso método a prova é mais simples.

Equações

Yukawa-Kac

Equações
Yukawa-Kac

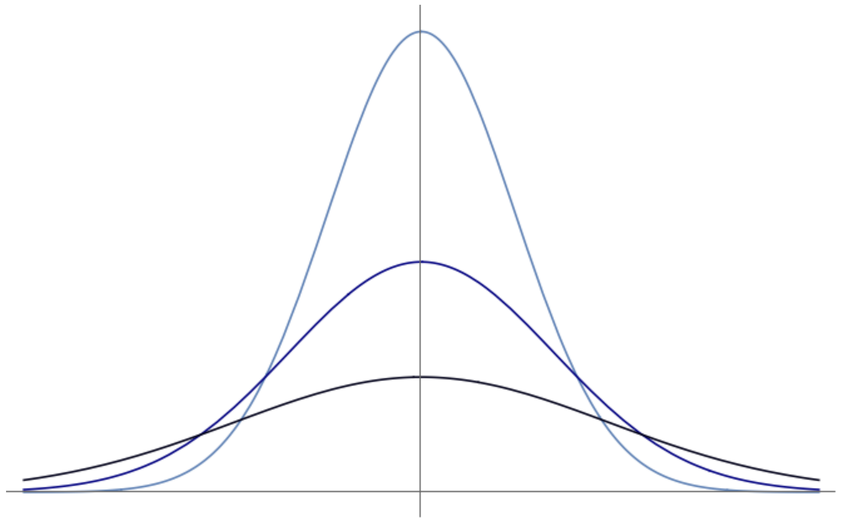
Potencial tipo Kac:

$$J_\gamma(x, y) := \gamma^d J(\gamma x, \gamma y)\,.$$

Deve satisfazer:

- $J(x, y) = J(|x - y|)$;
- $\displaystyle\int J(r)dr = 1.$

Tem o seguinte formato:



Equações
Yukawa-Kac

Potencial de Yukawa-Kac:

$$\gamma^2 J_\gamma(x, y) := \gamma^2(-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y),$$

que satisfaz

- $J_\gamma(x, y) = J_\gamma(|x - y|);$
- $\gamma^2 \sum_r J_\gamma(r) = 1.$

Equações

Yukawa-Kac

Podemos aproximar Y-K do CM tomando $\gamma \to 0$, de modo que o modelo (apropriado) com potencial de Y-K herda as características do CM.

Ou seja, queremos uma desigualdade do tipo (no caso $h \leq 0$).

$$\overline{m} \leq m \leq \overline{m} + \varepsilon(\gamma)\,.$$

Equações
Yukawa-Kac

O que fazemos:

- Transformamos modelo de Ising com Y-K em modelo Gaussiano;
- Técnica de Brydges et al. Para decompor em caminhadas aleatórias;
- Adaptamos para Hamiltoniana com um campo externo.

Equações

Yukawa-Kac — sine-Gordon

Sejam

$$H_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma) = -\beta \sum_{x,y} \gamma^2 J_\gamma(x,y)\sigma_x\sigma_y,$$

$$\mu_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma) = Z^{-1}_{\Lambda,\gamma,\beta} \exp(-H_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma)) \,.$$

Usando a transformação de sine-Gordon:

$$Z_{\Lambda,\beta,\gamma} = \int \prod_x \cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x) d\mu_\gamma(\phi), \qquad \langle \sigma_k \rangle = \langle \tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_k) \rangle_\gamma \,.$$

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Para aplicar decomposição em caminhadas aleatórias o lado direito

$$Z_{\Lambda,\beta,\gamma} = \int \prod_x \cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x) d\mu_\gamma(\phi)$$

Deve ser escrito na forma

$$Z_{\Lambda,\beta,\gamma} = \int e^{(\phi,J\phi)/2} \prod_x g(\phi(x)^2) d\phi,$$

g e J devem ser apropriados.

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Para o potencial de Y-K: $J(x,y) = 2$ se $|x-y| = 1$ e 0 se não; e

$$g(\phi(x)^2) = \exp\Big[-\Big(2d + \frac{\gamma^2}{2}\Big)\phi(x)^2 + \log\cosh\big(\gamma\sqrt{\beta\phi(x)^2}\big)\Big] .$$

Para aplicar o método devemos escrever g como sua transformada de Fourier

$$g(\phi^2) = \int_\Gamma \hat{g}(a) e^{ia\phi^2} da, \quad \text{onde} \quad \Gamma = \{a \in \mathbb{C} \ : \ \mathfrak{I}a = -c,\ c > 0\} .$$

A escolha do c deve ser apropriada; e é possível.

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Se expandirmos $\log(\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi))$ em Taylor, usando γ como parametro:

$$\log\big(\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi)\big) \approx \frac{1}{2}\gamma^2\beta\phi^2 - \frac{1}{12}\gamma^4\beta^2\phi^4,$$

Conseguimos aplicar Brydges et al. *mutatis mutandis* e deduzimos

as desigualdades de correlação.

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) \geq -2\beta^2\gamma^4 \sum_j \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle\,.$$

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Queremos um Hamiltoniano com campo externo

Usamos sítios fantasmas:

$$H_\gamma(\sigma) = -\gamma^2\beta \sum_{x,y>0} J_\gamma(x,y)\sigma_x\sigma_y - \frac{\beta\gamma^2 h}{|\Lambda|}\sum_{x>0}\sigma_x = -\beta\gamma^2 \sum_{x,y\geq 0} \tilde{J}(x,y)\sigma_x\sigma_y,$$

onde $\sigma_0 = 1$ e

$\tilde{J}(x,y) = J_\gamma(x,y)$, se $x \neq 0$ e $y \neq 0$; e

$\tilde{J}(x,y) = h/|\Lambda|$, se $x = 0$ ou $y = 0$.

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Para sine-Gordon invertemos

$$\tilde{J} = \begin{pmatrix} a & h_{|\Lambda|} \\ h_{|\Lambda|}^T & J_\gamma \end{pmatrix},$$

onde a é uma constante arbitrária e $h_{|\Lambda|} = (h \ldots h)/|\Lambda|$.

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Aplicando sine-Gordon:

$$Z_{\beta,\Lambda,\gamma} = \int e^{\langle \phi, j\phi \rangle/2} \prod_x g(\phi_x^2) d\phi,$$ se definirmos $k = a - \gamma^2 h^2$

onde,

$$\frac{1}{2}\langle \phi, j\phi \rangle = \gamma^2 |\Lambda|^{-1} k^{-1} h \phi_0 \sum_x \phi_x + \sum_{\substack{x,y \\ \|x-y\|=1}} \phi_x \phi_y - \frac{1}{2} k^{-1} \gamma^4 |\Lambda|^{-2} h^2 \sum_{x,y} \phi_x \phi_y,$$

e

$$g(\phi_x^2) = \exp\Big(-j_2(x)\phi_x^2 + \log\cosh\big(\gamma\sqrt{\beta\phi_x^2}\big)\Big),$$ onde $j_2(x) = k^{-1}/2$, se $x = 0$;

$$j_2(x) = 2d + \gamma^2/2 + k^{-1}\gamma^4 |\Lambda|^{-2} h^2/2,$$ se $x \neq 0$. Condição: $k^{-1} = 4d$.

Equações

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Então,

$$u_3(x_1, x_2, x_3) \leq \frac{\gamma^4 \beta^2}{3} F_{\gamma,\beta,h}(x_1, x_2, x_3),$$

onde,

$$\begin{aligned} F_{\gamma,\beta,h}(x_1, x_2, x_3) = -\sum_j \Big[& \langle \phi_1 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_2^2 \rangle + \langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_3^2 \rangle \Big) \\ & + \langle \phi_3 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_1^2 \rangle + \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2^2 \rangle \Big) \\ & + \langle \phi_2 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_1^2 \rangle + \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_3^2 \rangle \Big) \Big] . \end{aligned}$$

Equações

Yukawa-Kac — Comparação com CM

Equações

Yukawa-Kac — Comparação com CM

Yukawa-Kac

$$-H(\sigma) = \frac{\beta}{2} \sum_{x \neq y} J(x, y; \gamma) \sigma_x \sigma_y - h \sum_x \sigma_x,$$

Campo Médio

$$-H(\sigma) = \frac{\beta \gamma^2 |J|_\gamma}{2|\Lambda|} \Big(\sum_x \sigma_x \Big)^2 - h \sum_x \sigma_x,$$

onde,

$$J(x, y; \gamma) = \gamma^2 J_\gamma(x, y) = \gamma^2 (-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y),$$

$$|J|_\gamma = \sum_x J(x)_\gamma = \gamma^{-2},$$

$$h = \frac{\beta \gamma^2 \tilde{h}}{|\Lambda|}, \quad \tilde{h} \geq 0.$$

Equações

Yukawa-Kac — Comparação com CM

Yukawa-Kac

$$m_\beta + m m_x \leq F_\gamma(\beta, h, m),$$
$$m(0,x) = \tanh(-x) =: m_0(x),$$

Campo Médio

$$\overline{m}_\beta + \overline{m}\,\overline{m}_x = 0,$$
$$\overline{m}(0,x) = \tanh(-x) = m_0(x),$$

onde,

$$F_\gamma(\beta, h, m) = \frac{1}{6}\gamma^7 \beta^{7/2} \sum_{x,y} J(x-y;\gamma) F_{\gamma,\beta,h}(x, y, z),$$

Equações

Yukawa-Kac — Comparação com CM

$$\overline{m} \;\leq\; m \;\leq\; \frac{\overline{m}}{m_0}\int_0^{\beta} F_\gamma(u,h,m)du + \overline{m}\,.$$

$$F_\gamma(\beta,h,m) = \frac{1}{6}\gamma^7\beta^{7/2}\sum_{x,y} J(x-y;\gamma)F_{\gamma,\beta,h}(x,y,z)\,.$$

O termo $F_{\gamma,\beta,h}$ vai à zero quando $\gamma \to 0$, e $\sum J(x-y;\gamma) = 1$,

então F_γ vai à zero com γ^7.

$$\Rightarrow\; \overline{m} \;\leq\; m \;\leq\; \overline{m} + \varepsilon\,.$$

Parte II : Grupo de Renormalização

Grupo de Renormalização

Introdução

Modelo: spins σ em

$$\Omega_\Lambda \ni \sigma : \Lambda \to \Omega,$$

onde $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ compacto e $\Omega = \{-1,1\}$.

Função de partição grand canônica:

$$Z_{\Lambda,\gamma}(\beta, z) = \sum_N \frac{z^N}{N!} \int_{\Lambda^N} \exp\Big(-\beta \sum_{i<j}^{N} \phi_\gamma(x_i, x_j) \Big) dx_1 \ldots dx_N,$$

Grupo de Renormalização

Introdução

Função de partição grand canônica:

$$Z_{\Lambda,\gamma}(\beta, z) = \sum_N \frac{z^N}{N!} \int_{\Lambda^N} \exp\Big(-\beta \sum_{i<j}^{N} \phi_\gamma(x_i, x_j) \Big) dx_1 \ldots dx_N,$$

onde,

$z = \exp(\beta\mu)$ e ϕ_γ potencial de Yukawa-Kac com caroço duro:

$\phi_\gamma(x, y) = \phi_{hc}(x, y) + \phi_{YK}(\gamma; x, y),$ onde ϕ_{hc} é zero se $x \neq y$ e infinito se $x = y$,

$$\phi_{YK}(x, y) = \gamma^d(-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y)\,.$$

Grupo de Renormalização

GR contínuo

Grupo de Renormalização

GR contínuo

Brydges-Kennedy: GR aplicado de forma contínua:

Decompomos o potencial ϕ_γ em $\dot{\phi}_\gamma(s)$ de modo que

$$\phi_\gamma(x, y) = \int_a^b \dot{\phi}_\gamma(x, y; s) ds \, .$$

Grupo de Renormalização

GR contínuo

Brydges-Kennedy: se $\dot{\phi}_\gamma$ for estável, i.e.,

$$\dot{U}(x_1, \ldots, x_N; t) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \dot{\phi}_\gamma(x_i, x_j; t) \geq -\frac{N}{2} B(t), \quad B > 0,$$

então, as funções de Ursell $\psi_N^c = \psi_N^c(t, x_1, \ldots, x_N)$, são soluções de

$$\dot{f}(t, I) = -\sum_{\substack{i,j \in I \\ i < j}} \dot{\phi}_{ij,\gamma}(t) f(t, I) - \frac{1}{2} \sum_{J \subseteq I} \sum_{\substack{i \in J \\ j \in J \setminus I}} \dot{\phi}_{ij,\gamma}(t) f(t, J) f(t, I \setminus J),$$

$\dot{\phi}_{ij,\gamma} := \dot{\phi}_\gamma(x_i, x_j), \quad I \subset \{1, \ldots, N\}, \quad \lim_{t \to a} f(t, I) = 1,$ se $|I| = 1$, e 0 se $\neq$

Grupo de Renormalização

GR contínuo

Brydges-Kennedy: além disso, ψ_N^c pode ser escrita

$$\psi_N^c(t, x_1, \ldots, x_N) = (-1)^{N-1} \sum_T \prod_{b \in T} \int_a^t \dot{\phi}_{b,\gamma}(s_b) \exp\Big(- \sum_{kl} \int_{s(k,l)}^t \dot{\phi}_{kl,\gamma}(s) ds \Big) ds_b,$$

Onde T são as árvores com vértices em $\{1, \ldots, N\}$,

b são as ligações em T e

$s(k,l) := \sup\{s_b \ : \ b \in$ único caminho de T que une k e $l\}$.

Grupo de Renormalização

Equações Majorantes

Grupo de Renormalização

Equações Majorantes

Marchetti & Guidi provaram que se $\|\phi_\gamma\| := \int |\phi_\gamma(x)| \, d\mu(x) < \infty$,

$\phi_\gamma(x, y) = \phi_\gamma(|x - y|)$ e se ϕ_γ for decomposto em $\dot{\phi}_\gamma$:

$$\phi_\gamma(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{\phi}_\gamma(x, y; t) dt,$$

Então a pressão $p_\Lambda(\beta, h) := \log Z_\Lambda(\beta, h)/\beta|\Lambda|$ e a magnetização

$m_\Lambda(\beta, h) = \partial p_\Lambda(\beta, h)/\partial h$

Grupo de Renormalização

Equações Majorantes

Marchetti & Guidi:

Então a pressão $p_\Lambda(\beta, h) := \log Z_\Lambda(\beta, h)/\beta|\Lambda|$ e a magnetização

$m_\Lambda(\beta, h) := \partial p_\Lambda(\beta, h)/\partial h$ são limitadas por $\Phi(t, z)$ e $\Theta(t, z)$,

respectivamente:

$$\beta p_\Lambda(\beta, h) \leq \Phi(t_1, e^h), \qquad m_\Lambda(\beta, h) \leq \Theta(t_1, e^h)\,.$$

Grupo de Renormalização

Equações Majorantes

Marchetti & Guidi:

$$\beta p_\Lambda(\beta, h) \leq \Phi(t_1, e^h), \qquad m_\Lambda(\beta, h) \leq \Theta(t_1, e^h),$$

onde Φ e Θ são soluções das seguintes equações, definidas em $t \in (t_0, t_1]$

$$(1/2)\Gamma(t)(z\Phi_z)^2 + \dot{B}(t)(z\Phi_z - z), \qquad \Theta_t = \Gamma(t)(z\Theta^2 + z^2\Theta\Theta_z) + \dot{B}(t)(z\Theta_z + \Theta - 1),$$

$$\Phi(t_0, z) = z, \qquad \Theta(t_0, z) = 1,$$

$$\Gamma(t) = \|\dot{\phi}_\gamma(t)\|.$$

Grupo de Renormalização

Equações Majorantes

Marchetti & Guidi: com esses majorantes conseguimos estimar

região de convergência da série de Mayer:

$$ez\tau(t) < 1,$$

onde,

$$\tau(t_0, t) = \inf\left\{ \int_{t_0}^{t} \Gamma(s) e^{\int_s^t \dot{B}(s')ds'} ds,\ e^{\int_{t_0}^t \dot{B}(s')ds'} \int_{t_0}^{t} \Gamma(s) ds \right\}.$$

Grupo de Renormalização

Fazemos a decomposição do potencial YK com HC de três formas:

- Via derivada da transformada de Fourier;
- Potencial de Yukawa ℓ_1 em cada direção;
- Via decomposição generalizada de Fefferman-de la Llave.

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

Modelo: Yukawa-Kac com caroço duro em $d = 2$

$$\phi_\gamma(x, y) = \phi_{hc}\delta_{x,y} - \beta V_\gamma(x, y),$$

onde $\phi_{hc} = \infty$ e

$$V_\gamma(x) = \gamma^2\big(- \Delta + \gamma^2\big)^{-1}(x)\,.$$

Decomposição desacoplando γ da intensidade do γ do alcance:

$$V_{\gamma(t,s)}(x) = \gamma^2(t)\big(- \Delta + \gamma^2(s)\big)^{-1}(x) = \gamma^2(t)V(x, s), \qquad V(x, s) = \frac{1}{2\pi}K_0\big(\sqrt{\gamma(s)}\,|x|\,\big).$$

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

Então escolhemos

$$V'(x,s) = \frac{1}{4\pi}\frac{\gamma'(s)}{\sqrt{\gamma(s)}}\,|x|\,K_0'\big(\sqrt{\gamma(s)}\,|x|\,\big),$$

e $\mathbb{R} \ni t \mapsto \gamma(t)$ uma curva monótona decrescente tal que

$$\lim_{t\to-\infty}\gamma(t) = \infty, \qquad \lim_{t\to\infty}\gamma(t) = 0.$$

A decomposição de ϕ_{hc} é um $f' = f'(t,s)$, uma função monótona

crescente tal que $\lim_{s\to-\infty} f(t,s) = -\infty, \;\; f(t,t) = 0.$

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

Assim,

$$\dot{\phi}_{\gamma(t,s)}(x,y) = f'(t,s)\delta_{xy} - \beta\gamma^2(t)V'(|x-y|,s)(1-\delta_{xy})\,.$$

E

$$\int_{-\infty}^{t} \dot{\phi}_{\gamma(t,s)}(x,y) = \phi_{hc}\delta_{x,y} - \beta V_{\gamma(t)}(x,y)\,.$$

Ajustar f para garantir estabilidade.

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

Exigimos

$$Nf'(t,s) \geq \beta\gamma^2(t) \sum_{i,j=1}^{N} V'(|x_i - x_j|, s),$$

Podemos escolher

$$f(t,s) = -\frac{\beta\gamma^2(t)}{8\pi}\log\big(\gamma(s)\big) + \frac{\beta\gamma^2(t)}{8\pi}\log\big(\gamma(t)\big)\,.$$

E essa condição garantirá:

$$\dot{B} = \dot{\phi}_\gamma(0) = f'(t,s)\,.$$

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

Queremos calcular a região de convergência

$$ez\tau_1(t) < 1,$$

onde,

$$\tau_1(t) = \lim_{t_0 \to -\infty} \tau_1(t, t_0) = \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} \exp\Big(2 \int_{s}^{t} \dot{B}(s')ds'\Big)\Gamma(t, s)ds\,.$$

$$\dot{B} = \dot{\phi}_\gamma(0) = f'(t, s), \qquad \Gamma(t, s) = -\beta\gamma^2(t)\frac{\gamma'(s)}{\gamma^2(s)}\,.$$

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

$$2\int_s^t \dot{B}(s')ds' = -\int_s^t \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi}\Big(\log(\gamma(s'))\Big)' ds' = \alpha \log\Big(\frac{\gamma(s)}{\gamma(t)}\Big),$$

$$\alpha := \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi}.$$

Então, para $\alpha \neq 1$:

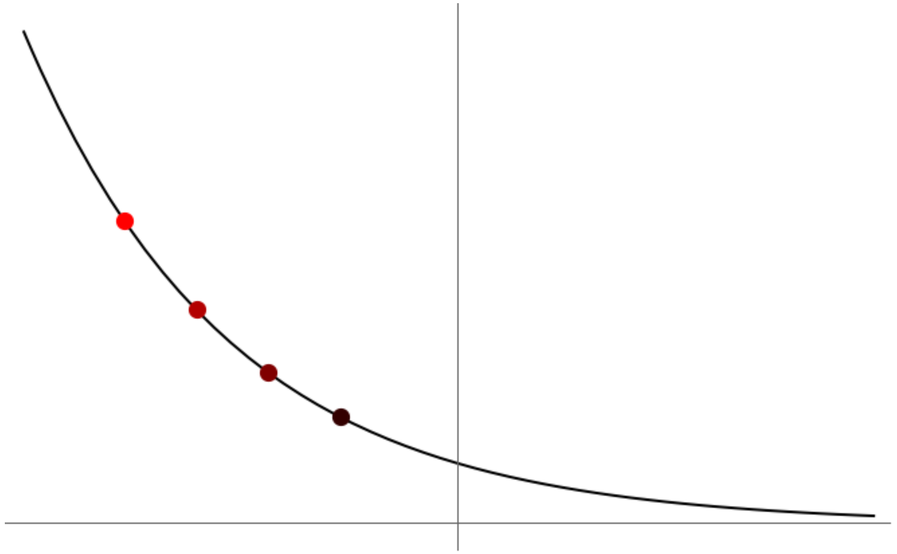
$$\tau_1(t, t_0) = -\frac{\beta\gamma(t)^{2-\alpha}}{\alpha - 1}\Big(\gamma(t)^{\alpha-1} - \gamma(t_0)^{\alpha-1}\Big).$$

Grupo de Renormalização

Decomposição via Transformada de Fourier

$$\alpha := \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi}\,.$$

Para $\alpha < 1$: $$\tau_1(t) = \frac{\beta}{1-\alpha}\gamma(t) = \frac{4\pi\beta\gamma(t)}{4\pi - \beta\gamma(t)^2}\,.$$



Para $\gamma(t) := \exp(-t)$

Os pontos são os valores de t a partir

dos quais τ_1 converge com $t_0 \to -\infty$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Errata: majorante não converge.

$$V_\gamma(x) = \frac{\beta\gamma^d}{2} e^{-\gamma|x|}, \quad |x| = |x_1| + \cdots + |x_d|$$

$$\Rightarrow \quad V_\gamma(x) = \frac{\beta}{2}\gamma e^{-\gamma|x_1|} \ldots \gamma e^{-\gamma|x_d|} = \frac{\beta}{2}\prod_{i=1}^{d} \gamma e^{-\gamma|x_i|}\,.$$

$$v_\gamma(x) = \gamma e^{-\gamma|x|} = \gamma^2 \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ip\cdot x}}{p^2+\gamma^2}\,.$$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Então, se $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ for uma curva tal que

$$\lim_{t\to-\infty} \gamma(t) = 0, \quad \text{e} \quad \lim_{t\to\infty} \gamma(t) = \infty,$$

(por exemplo, $\exp(t)$) podemos definir

$$\dot{V}_{\gamma(t)}(x) = \frac{\beta\gamma'(t)\gamma(t)^{2d}}{\pi^d} \int \prod_{i=1}^{d} C_{\gamma(t)}(p_i) e^{-ip_i x_i} dp_i,$$

$$C_\gamma(p) = \frac{p^2 + \gamma^2(d-1)}{\gamma(p^2+\gamma^2)^2}\,.$$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Então,

$$\int_t^\delta \dot{V}_{\gamma(s)}(x-y)ds = \frac{\beta}{2}\gamma(\delta)^d e^{-\gamma(\delta)|x-y|} - \frac{\beta}{2}\gamma(t)^d e^{-\gamma(t)|x-y|}\,.$$

$$\phi_{\gamma(t)}(x,y) = \int_t^\infty \dot{V}_{\gamma(s)}(x-y)ds = \phi_{hc}\delta_{xy} - \phi_{YK}(\gamma(t);|x-y|)\,.$$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

$$\dot{B}(t) = \dot{V}_\gamma(0) \;\Rightarrow\; \dot{B}(t) = \left(\frac{d}{2}\right)^d \beta\gamma'(t)\,.$$

Para calcular $\Gamma(t) = \int_0^\infty |\,\dot{V}_{\gamma(t)}(x)\,|\,d^d x$:

$$\frac{\partial}{\partial t} V_{\gamma(t)}(x) = \frac{\beta}{2} e^{-\gamma(t)|x|}\gamma'(t)\gamma(t)^d\big(d\gamma(t)^{-1} - |\,x\,|\,\big),$$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Para $d = 1$:

$$\Gamma(t) = \int_0^{\gamma^{-1}(t)} \frac{\beta}{2} e^{-\gamma(t)x} \gamma'(t)\gamma(t)\left(\gamma(t)^{-1} - x\right) dx - \int_{\gamma^{-1}(t)}^{\infty} \frac{\beta}{2} \gamma'(t)\gamma(t) e^{-\gamma(t)x}\left(\gamma(t)^{-1} - x\right) dx$$

$$= \beta \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} e^{-1} .$$

Grupo de Renormalização

YK d = 1 em todas direções

Para $d = 1$:

$$\tau(t) = \int_t^\infty \exp\Big(- 2 \int_t^s \dot{B}(s')ds'\Big)\Gamma(s)ds$$

$$= \frac{\beta e^{\beta\gamma(t)}}{e} \int_{\beta\gamma(t)}^\infty \frac{e^{-u}}{u} du \, .$$

Não converge para $\gamma(t) \to 0$.

Grupo de Renormalização

Fefferman-de la Llave

Grupo de Renormalização

Fefferman-de la Llave

$$\frac{1}{|x|} = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{r^5}(\chi_r * \chi_r)(x)dr\,.$$

Hainzl-Seiringer: $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, diferenciável e tal que

$$\lim_{|x|\to\infty} |x|^m V^{(m)}(|x|) = 0$$

$$V(x) = \int_0^\infty g(r)\left(\chi_{r/2} * \chi_{r/2}\right)(x)dr\,.$$

Grupo de Renormalização

Fefferman-de la Llave

Fizemos adaptação:

$$V_\gamma(x) = \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma([n/2]+2)} \int_\gamma^\infty \gamma^n |x|^{[n/2]+2} V^{([n/2]+2)}(|x|r)\big(r-\gamma\big)^{[n/2]+1} dr\,.$$

Onde V_γ é um potencial tipo Kac: $V_\gamma(x) = \gamma^n V(\gamma x)\,.$

Portanto

$$\dot{V}_\gamma(x) = \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma([n/2]+2)} \gamma^n |x|^{[n/2]+2} V^{([n/2]+2)}(|x|r)\big(r-\gamma\big)^{[n/2]+1}, \quad r > \gamma\,.$$

Grupo de Renormalização

Fefferman-de la Llave

Então:

$$\dot{\phi}(x, y; s) = f'(s)\delta_{xy} + \dot{V}_\gamma(x, y; s)(1 - \delta_{xy}), \quad s > \gamma,$$

$$\lim_{s\to\infty} f(s) = \infty, \quad \text{e} \quad \lim_{s\to 0} f(s) = 0.$$

$$\phi_\gamma(x, y) = \int_\gamma^\infty \dot{\phi}(x, y; s) ds\,.$$

$f'(s) > \dot{V}_\gamma(x, y; s), \quad \forall x, y, s\,.$ Para garantir que $\dot{B} = 0$

Grupo de Renormalização

Fefferman-de la Llave

Mas a integral de Γ não depende de γ:

$$\int_{\gamma}^{\infty}\int_{\mathbb{R}}\left|\dot{\phi}(x;s)\right|dxds = \int_{\gamma}^{\infty}\int_{\mathbb{R}}\dot{\phi}(x;s)dxds = \int_{\mathbb{R}}\phi_{\gamma}(x)dx = 1.$$

Apêndice

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Decomposição: Usando as técnicas do apêndice **C** escrevemos

$$\langle \phi_x f \rangle = \sum_y \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) \left\langle \frac{\partial f}{\partial \phi_y} \right\rangle_t d\nu_\omega(t),$$

Onde a esperança acima é a que corresponde à medida

$$d\mu_\Lambda = \frac{1}{Z} e^{(\phi, J\phi)/2} \prod_{x \in \Lambda} g(\phi_x^2) d\phi_x,$$

Explicaremos os termos acima:

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Decomposição: Usando as técnicas do apêndice **C** escrevemos

$$\langle \phi_x f \rangle = \sum_y \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) \left\langle \frac{\partial f}{\partial \phi_y} \right\rangle_t d\nu_\omega(t),$$

onde ω são caminhos aleatórios entre x e y,

e J_ω vem da série de von Neumann:

$$(\lambda I - J)^{-1}_{xy} = \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \prod_z \lambda^{-n(z,\omega)}.$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Decomposição: Usando as técnicas do apêndice **C** escrevemos

$$\langle \phi_x f \rangle = \sum_y \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) \left\langle \frac{\partial f}{\partial \phi_y} \right\rangle_t d\nu_\omega(t),$$

$$\mathcal{Z}(t) = \frac{Z(t)}{Z}, \qquad \text{onde} \quad Z(t) := \int e^{(\phi, J\phi)/2} \prod_x g(\phi_x^2 + 2t_x) d\phi_x, \quad \text{e, } t = (t_1, t_2, \ldots) \in \mathbb{R}^d$$

E $$\langle f \rangle_t := Z(t)^{-1} \int f(\phi) e^{(\phi, J\phi)/2} \prod_x g(\phi_x^2 + 2t_x) d\phi_x \,.$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Decomposição: Usando as técnicas do apêndice **C** escrevemos

$$\langle \phi_x f \rangle = \sum_y \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) \left\langle \frac{\partial f}{\partial \phi_y} \right\rangle_t d\nu_\omega(t),$$

e, por fim, a medida $d\nu_\omega(t) = \delta(t)dt$ se $n = 0$ e $= t^{n-1}dt/(n-1)!$ se $n \geq 1$.

O crucial: propriedades dessas integrais.

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Decomposição: O crucial: propriedades dessas integrais.

Viz.,

$$\langle \phi_x \phi_y \rangle = \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) d\nu_\omega(t),$$

$$\sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int t_j f(t) d\nu_\omega(t) = \sum_{\substack{\omega_1 : x \to j \\ \omega_2 : j \to y}} J_{\omega_1} J_{\omega_2} \int f(t_1 + t_2) d\nu_{\omega_1}(t_1) d\nu_{\omega_2}(t_2) \, .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Escrevemos a função de quatro pontos u_4 em termos de integrais como acima:

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = F(1,2;3,4) + F(1,3;2,4) + F(1,4;2,3),$$

onde,

$$F(1,2;3,4) := \sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\Big(\langle \phi_3 \phi_4 \rangle_t - \langle \phi_3 \phi_4 \rangle\Big) d\nu_\omega(t), \qquad \text{\&ct.}$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Para encontrar o *bound* de u_4:

$$\langle \phi_3 \phi_4 \rangle_t - \langle \phi_3 \phi_4 \rangle = \int_0^1 \frac{d}{da} \langle \phi_3 \phi_4 \rangle_{at} da,$$

E usamos desigualdades de Griffiths (aqui J tem que ser ferromagnético) para limitar o lado esquerdo.

Usamos as propriedades da medida $d\nu_\omega$ para eliminar a soma em ω e a Integral em $d\nu_\omega$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades de Correlação

Por fim,

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) \geq -2\beta^2\gamma^4 \sum_j \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_4 \phi_j \rangle \, .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$u_3(x_1, x_2, x_3) = \langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \rangle - \langle \phi_1 \rangle \langle \phi_2 \phi_3 \rangle - \langle \phi_2 \rangle \langle \phi_1 \phi_3 \rangle - \langle \phi_3 \rangle \langle \phi_1 \phi_2 \rangle + 2 \langle \phi_1 \rangle \langle \phi_2 \rangle \langle \phi_3 \rangle$$

Usando propriedades de $\langle \cdot \rangle$:

$$u_3(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}\big(f_{12} + f_{13} + f_{23}\big) + 2\langle \phi_1 \rangle \langle \phi_2 \rangle \langle \phi_3 \rangle,$$

onde,

$$f_{12} = \sum_{\omega : x_3 \to x_1} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\big(\langle \phi_2 \rangle_t - \langle \phi_2 \rangle\big) d\nu_\omega(t) + \sum_{\omega : x_3 \to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\big(\langle \phi_1 \rangle_t - \langle \phi_1 \rangle\big) d\nu_\omega(t),$$

&ct.

Problema: j não é ferromagnético

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Problema: j não é ferromagnético $\Rightarrow \langle \cdot \rangle \leq 0$. Então,

$$u_3(x_1, x_2, x_3) \leq \frac{1}{2}\big(f_{12} + f_{13} + f_{23}\big) .$$

Para calcular o lado direito:

$$f_2 = \sum_{\omega : x_3 \to x_1} J_\omega \int \mathcal{E}(t)\big(\langle \phi_2 \rangle_t - \langle \phi_2 \rangle\big) d\nu_\omega(t) .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$\langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle = \int_0^1 \frac{d}{da} \langle \phi_3 \rangle_{at} da \, .$$

Usando a aproximação de $\log(\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi))$ até a segunda ordem:

$$\frac{d}{da} \langle \phi_3 \rangle_{at} = -4At \langle \phi_3 ; \phi^2 \rangle_{at},$$

onde,

$$A = \frac{1}{12} \gamma^4 \beta^2 \, .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$u_3(3,j,j)_{at} = \langle \phi_3; \phi^2 \rangle_{at} - 2\langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} + \langle \phi_3 \rangle_{at} \langle \phi_j \rangle_{at}^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow -\langle \phi_3; \phi^2 \rangle_{at} \leq -2\langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} + \langle \phi_3 \rangle_{at} \langle \phi_j \rangle_{at}^2 \leq -2\langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} .$$

$$\Rightarrow \langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \leq -\sum_j \int_0^1 8At_j \langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} da .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$\langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \leq - \sum_j \int_0^1 8At_j \langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} da \, .$$

Usamos FKG duas vezes:

$$\frac{d}{da}\big(- \langle \phi_j \rangle_{at} \big) = 4At \langle \phi_j ; \phi_j^2 \rangle_{at} \geq 0$$

$$\Downarrow$$

$$-\langle \phi_j \rangle_{at} \leq - \langle \phi_j \rangle_t \, .$$

$$\frac{d}{da} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} = - 4At \langle \phi_3 \phi_j ; \phi_j^2 \rangle_{at} \leq 0$$

$$\Downarrow$$

$$\langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} \leq \langle \phi_3 \phi_j \rangle \, .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$\Rightarrow \ \langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \leq -8A \sum_j t_j \langle \phi_j \rangle_t \langle \phi_3 \phi_j \rangle \, .$$

Para eliminar o t usamos duas propriedades:

$$\langle \phi_x \phi_j^2 \rangle = \sum_{\omega : x \to j} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) \langle \phi_j \rangle_t d\nu_\omega(t),$$

$$\sum_{\omega : x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t) f(t) t_j d\nu_\omega(t) = \sum_{\substack{\omega_1 : x \to j \\ \omega_2 : j \to y}} J_{\omega_1 + \omega_2} \int \mathcal{Z}(t_1 + t_2) f(t_1 + t_2) d\nu_{\omega_2}(t_2) d\nu_{\omega_1}(t_1) \, .$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$f_2 = \sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\Big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\Big)d\nu_\omega(t) \leq$$

$$-8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle \sum_{\omega_1:x_1\to j} J_{\omega_1}\int\Big(\sum_{\omega_2:j\to x_2} J_{\omega_2}\int \mathcal{Z}(t_1+t_2)\langle\phi_j\rangle_{t_1+t_2}d\nu_{\omega_2}(t_2)\Big)d\nu_{\omega_1}(t_1)$$

$$= -\,8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle \sum_{\omega_1:x_1\to j} J_{\omega_1}\int \mathcal{Z}(t_1)\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_{t_1}d\nu_{\omega_1}(t_1)\,.$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

$$f_2 = \sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big)d\nu_\omega(t) \le -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle \sum_{\omega_1:x_1\to j} J_{\omega_1}\int \mathcal{Z}(t_1)\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_{t_1} d\nu_{\omega_1}(t_1)\,.$$

Usamos, novamente, FKG duas vezes:

$$\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_t - \langle\phi_j\rangle_t\langle\phi_2^2\rangle_t \ge 0$$

$$\Downarrow$$

$$-\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_t \le \big(-\langle\phi_j\rangle_t\big)\langle\phi_2^2\rangle_t\,.$$

$$\langle\phi_2^2\rangle_t \le \langle\phi_2^2\rangle\,.$$

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Por fim:

$$f_2 = \sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathcal{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big)d\nu_\omega(t) \leq \quad -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle\langle\phi_1\phi_j^2\rangle\,.$$

O outro termo de f_{12} é análogo — assim como f_{13} e f_{23}.

Apêndice

Yukawa-Kac — Desigualdades com Campo Externo

Então,

$$u_3(x_1, x_2, x_3) \leq \frac{\gamma^4 \beta^2}{3} F_{\gamma,\beta,h}(x_1, x_2, x_3),$$

onde,

$$\begin{aligned} F_{\gamma,\beta,h}(x_1, x_2, x_3) = -\sum_j \Big[& \langle \phi_1 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_2^2 \rangle + \langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_3^2 \rangle \Big) \\ & + \langle \phi_3 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_1^2 \rangle + \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2^2 \rangle \Big) \\ & + \langle \phi_2 \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_1^2 \rangle + \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_3^2 \rangle \Big) \Big] . \end{aligned}$$